八年级 Elevate · 主题1 原子与元素周期表

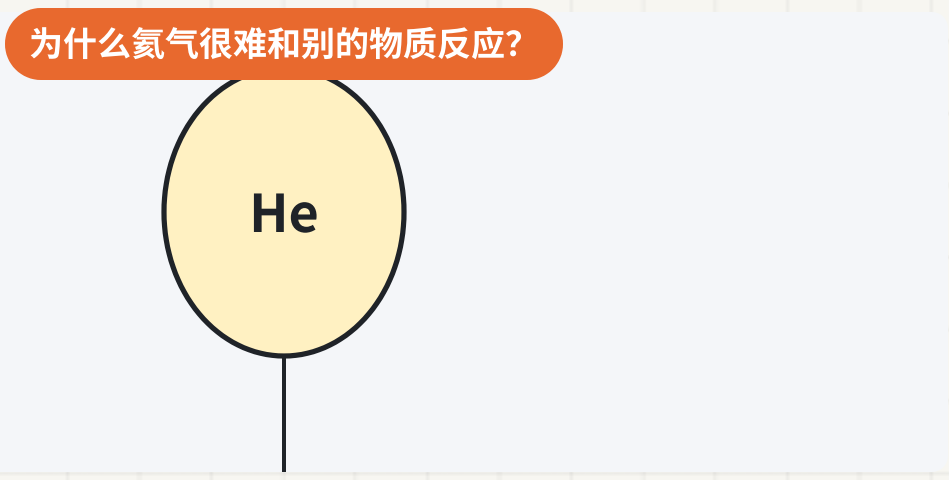
原子为什么要结合?

第3课 化学键与周期表

（Bonding and the Periodic Table · 示例探究）

01 现象

为什么氦气很难和别的物质反应?



↓

02 价电子

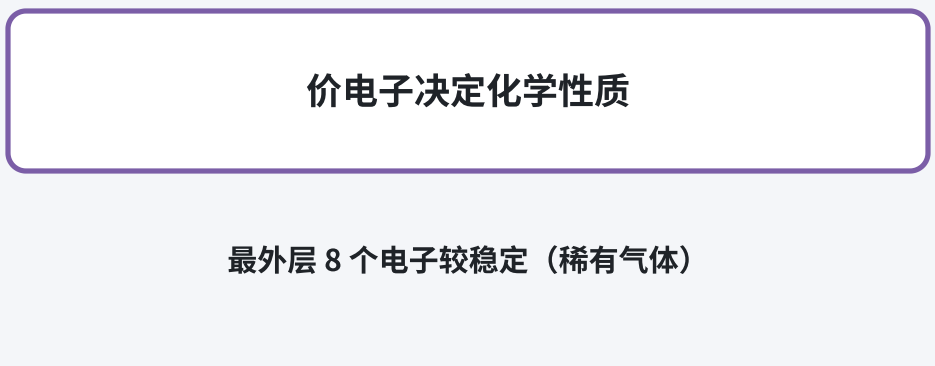
示例探究：画出前 18 种元素的电子排布，数一数最外层电子（价电子），找出与族的关系



↓

03 得出结论

原子通过得失或共用价电子达到稳定结构；同一族元素价电子数相同，成键方式相似



这一课学到

- **价电子** · 最外层电子
- **稀有气体** · 不易反应
- **拓展** · 霓虹灯里装的是什么?
- **安全** · 气球别靠近明火

教材来源：Elevate Science Course 3（八年级）Topic 1 第3课 · Savvas